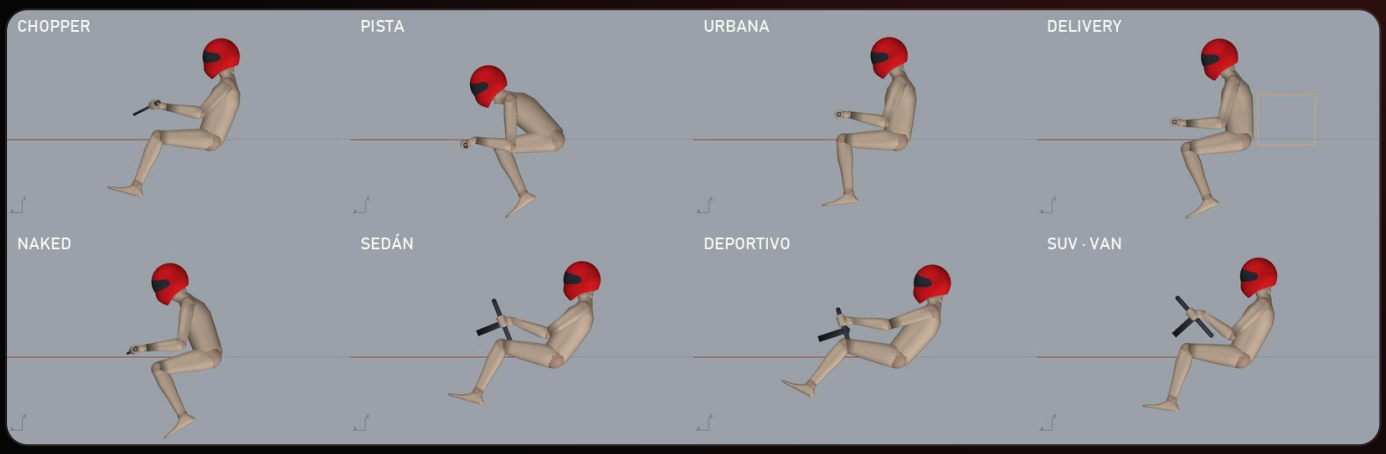
JAGUAR for Rhino

HUMAN FACTORS · KINEMATICS · VEHICLE ERGONOMICS

F3DE Design

MANUAL DEL USUARIO · V1.0.0

Plugin gratuito para **Rhino 8** que inserta un **bípedo (maniquí) virtual** en tu modelo para diseñar y comparar la ergonomía y el empaquetado de **autos y motos**, basado en el maniquí SAE J826 (punto H), Dreyfuss (1966) y ANSUR II, sin necesidad de Grasshopper.



Ocho posturas preconfiguradas: cinco de moto (chopper, pista, urbana, delivery, naked) y tres de auto (sedán, deportivo, SUV).

CÓMO SE USA

Escribe el comando **Jaguar** o pulsa el icono del jaguar en la barra. Se abre un panel con grupos plegables, en este orden:

1 *Perfil*

Elige a la persona que vas a modelar: **región del mundo** (18, con estatura media propia), **hombre o mujer** y **percentil de P1 a P99**. Las medidas del cuerpo (estatura, muslo, pierna y pie) se actualizan al instante y todo el maniquí se escala.

2 *Posturas*

Alterna entre **moto** y **auto** y elige una postura preconfigurada:

- **Moto:** chopper, pista, urbana, delivery y naked, con distintos tipos de manillar (recto, touring, cruiser, clip-on) y la postura de pie.
- **Auto:** sedán, deportivo y SUV, con un **reloj de manos** (de nueve y tres a once y uno) para ubicar las manos en el aro.
- **Interruptor volante / manillar:** encendido, las manos siempre agarran el aro o el manillar; apagado, todo se mueve libremente.
- **Volante regulable:** distancia, altura, inclinación y diámetro.



Panel de JAGUAR: Perfil y Posturas.



Grupo Ocupantes.

FUNCIONES PRINCIPALES

3 Ángulos · Ajuste fino

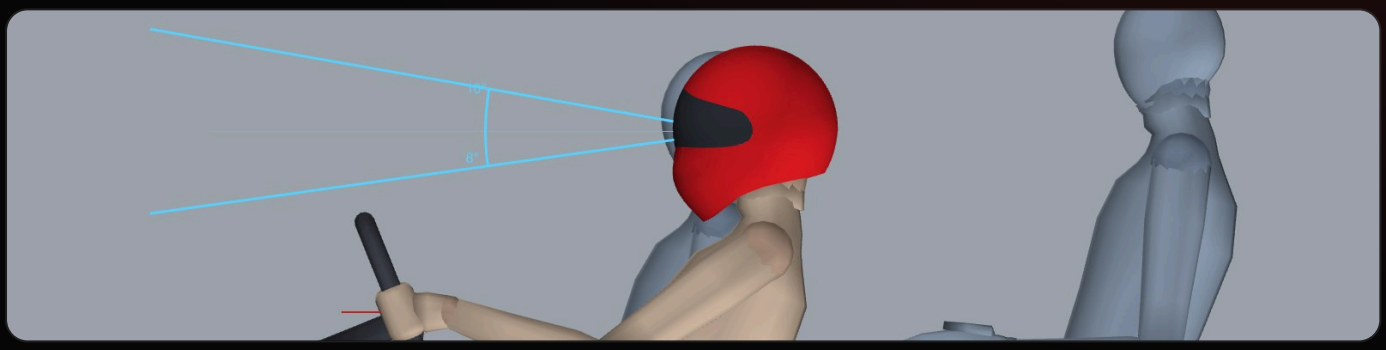
Cada articulación se puede corregir a mano: columna, cuello, cadera (fémur), rodillas, tibia, pie, hombros, codos y muñecas. Las manos siguen al manillar o al volante aunque muevas el resto.

4 Ocupantes

Dimensiona el habitáculo con más de una persona: **copiloto** (a la izquierda o a la derecha), **hasta 6 pasajeros traseros** con altura de asiento ajustable, y en moto un **pasajero con casco** con distintas posiciones de brazos (cintura, hombros, asiento o libre). Cada grupo tiene su propio sexo y percentil.

5 Ergonomía

Muestra los ángulos de cadera, rodilla, tobillo y codo frente a sus **rangos de confort**, y las distancias clave desde el punto H.



Conductor y pasajero trasero con los ángulos de visión hacia el parabrisas (10° hacia arriba y 8° hacia abajo, editables).

6 Cargas y fatiga

Activa el **mapa de colores** sobre el cuerpo: del **azul** (poca carga) al **rojo** (mucha). Calcula momentos articulares estáticos y toma en cuenta el **tiempo** en la postura, la **vibración** del asiento y del manillar, la **velocidad** (en moto) y la **aceleración o frenada** (en g). Sirve para **comparar posturas** y detectar las zonas más exigidas.

poca carga — mucha carga

7 Visibilidad

Dibuja los **ángulos de visión** desde los ojos hacia arriba y hacia abajo para definir la altura del parabrisas.

8 Vista

Muestra u oculta el **bípedo** y el **esqueleto** por separado.



Grupo Cargas y fatiga.



FLUJO DE TRABAJO

1. **Elige el perfil**
   Región, sexo y percentil de quien va a usar el vehículo.
2. **Escoge una postura**
   Moto o auto, y ajusta el volante o el manillar.
3. **Afina los ángulos**
   Corrige articulaciones y añade ocupantes.
4. **Analiza**
   Revisa ergonomía, cargas y visibilidad.
5. **Hornea en Rhino**
   El modelo es virtual y solo se crea en tu escena al pulsar «Hornear en Rhino». «Restablecer» vuelve al inicio.

INSTALACIÓN

1. Descarga el archivo **JAGUAR-Installer.zip** y descomprímelo.
2. **Cierra todas las ventanas de Rhino** y ejecuta **JAGUAR-Setup.exe** (si tu antivirus lo bloquea, usa **INSTALAR.cmd**).
3. Abre Rhino 8: verás la barra de JAGUAR. Si no aparece, escribe el comando **Jaguar**.

Requisitos: Windows 10/11 y Rhino 8. Idioma del panel: español e inglés (botón ES / EN).

ENLACES

DESCARGA	github.com/fedemergent/jaguar-rhino/releases/latest
VIDEO TUTORIAL	youtu.be/mKwW6iCw7r8
README EN GITHUB	github.com/fedemergent/jaguar-rhino
F3DE DESIGN	fedemergent.github.io/f3de-design

LICENCIA Y ALCANCE

JAGUAR es gratuito para uso **no comercial**, bajo licencia **CC BY-NC-SA 4.0**: atribución al autor (Federico Escobar Salas · fedemergent · F3DE Design), sin uso comercial y compartir igual.

Es una herramienta de referencia, no una certificación. Los datos antropométricos y el análisis de cargas son **orientativos** (cribado estático en el plano sagital) y sirven para comparar posturas; no sustituyen un estudio ergonómico certificado.

NORMAS Y DATOS DE BASE

- SAE J826: maniquí del punto H.
- SAE J1100, J941 y J1050: paquete, elipse de ojos y campo visual.
- Dreyfuss (1966) y ANSUR II: segmentos y medidas corporales.
- Dempster / Winter, Rohmert y Directiva 2002/44/CE: masas, resistencia y vibración.

AVISO DE MARCAS

Rhinoceros® y **Rhino®**, así como el logo del rinoceronte, son marcas registradas de **Robert McNeel & Associates (McNeel)**. Se usan aquí solo para indicar compatibilidad. JAGUAR es un desarrollo independiente de F3DE Design, **no está afiliado ni respaldado por McNeel**. SAE es marca de SAE International y se menciona solo para identificar normas.